

Transport en overbrengingen

Drijver en volger, de zes overbrengingen van de fiche, en wat een overbrenging met snelheid en kracht doet.

1 Drijver en volger

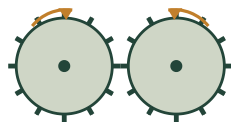
Een **transportsysteem** is een systeem dat iets of iemand **verplaatst**. Binnenin zit meestal een **overbrenging**: een manier om een beweging door te geven.

Het wiel dat de beweging **geeft**, heet de **drijver**. Het wiel dat de beweging **ontvangt**, heet de **volger**. Verwissel ze niet: de volger geeft niet, hij krijgt.

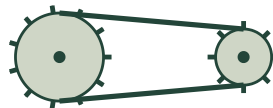
soort aandrijving	wat het betekent	voorbeeld
rechtstreeks	de wielen raken elkaar zelf	twee tandwielen die in elkaar grijpen
onrechtstreeks	er zit een riem of een ketting tussen	de ketting van een fiets

Een riemoverbrenging werkt dus juist tussen twee wielen die elkaar *niet* raken.

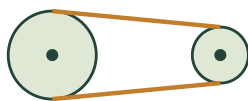
2 De overbrengingen van de fiche



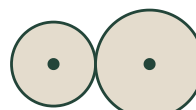
tandwielen
rechtstreeks, tegengestelde zin



ketting over twee tandwielen
onrechtstreeks, zelfde zin, slipt niet



riemoverbrenging
riem, niet gekruist: zelfde zin



wrijvingswielen
raken elkaar, kunnen slippen

Vier ervan naast elkaar. **Wrijvingswielen** geven de beweging door doordat ze elkaar **raken**, en juist daarom kunnen ze **slippen**: ze houden elkaar alleen met wrijving vast.

overbrenging	wat het is
tandwielen	wielen met tanden die in elkaar grijpen; zo'n tandwieloverbrenging zit in een handmixer
kettingen	over twee tandwielen, zoals tussen de trappers en het achterwiel van een fiets
riemen	een band over twee wielen die elkaar niet raken
wrijvingswielen	wielen die elkaar raken; kunnen slippen
katrollen	een wiel met een groef waar een touw over loopt
hefbomen	een staaf die om een steunpunt draait

De fiche noemt hefbomen, tandwielen, kettingen en wrijvingswielen uitdrukkelijk als overbrengingen, en katrollen en riemen horen er ook bij.

Over een **katrol** loopt een touw of een kabel. Ze kan de **richting van een kracht veranderen**, en met **meerdere** katrollen hef je **met minder kracht**. Ze doet dus meer dan alleen de richting van het touw veranderen.



Een **hefboom** is een staaf die om een **steunpunt** draait. Een **kruiwagen** werkt zo. Gebruik je een **langere arm**, dan heb je **minder kracht** nodig, en til je een last op die je met je blote handen niet aankunt.

 **Weetje.** Een **ketting** heeft één duidelijk voordeel boven een riem: hij **kan niet slippen**. De schakels haken in de tanden.

3 Snelheid, kracht en draaizin

wat er gebeurt	gevolg
een klein tandwiel drijft een groot aan	het grote wiel draait trager
een groot tandwiel drijft een klein aan	het kleine wiel draait sneller
twee even grote wielen met een riem	ze draaien allebei even snel

Hoe **méér** tanden een tandwiel heeft, hoe **trager** het draait bij dezelfde aandrijving. Niet sneller.

Reken maar mee. Een tandwiel met **10** tanden drijft er een met **30** aan. Gaat het kleine **drie** keer rond, dan zijn er 30 tanden gepasseerd, en dat is precies één omwenteling van het grote: het grote draait **één keer** rond. Andersom: een tandwiel met **40** tanden drijft er een met **10** aan. Eén omwenteling van het grote laat 40 tanden passeren, dus het kleine draait **vier keer** rond.

Een overbrenging kan de beweging **versnellen**, **vertragen** en de **richting** ervan veranderen. Een overbrenging die de beweging trager maakt, heet een **vertraging**. En meer snelheid gaat meestal **ten koste van kracht**: je krijgt het een niet zonder het ander in te leveren.

De **draaizin**. Twee tandwielen die in elkaar grijpen, draaien in **tegengestelde** zin. Twee wielen met een gewone, niet gekruiste riem draaien in **dezelfde** zin. Laat je die riem **kruisen**, dan draait de volger in de **andere** zin — en dat doen machines soms met opzet, juist omdat de volger de andere kant op moet.

Op een **fiets** zet je een **licht verzet** als je een helling opfietst: je **trapt lichter maar moet sneller trappen**. Een **versnellingsbak** doet hetzelfde in een auto: je kiest ermee tussen kracht en snelheid, ze bevat tandwielen van verschillende grootte, en in een lage versnelling trek je vlotter op.

In de **functiedriehoek** van een transportsysteem staan de **functie**, het **materiaal**, de **bewerking** en de **vorm**.

Onthoud dit

- De drijver geeft de beweging, de volger ontvangt ze.
- Rechtstreeks = de wielen raken elkaar. Onrechtstreeks = er zit een riem of ketting tussen.
- Overbrengingen: tandwielen, kettingen, riemen, wrijvingswielen, katrollen, hefbomen.
- Wrijvingswielen kunnen slippen; een ketting niet, want de schakels haken in de tanden.
- Een katrol verandert de richting van een kracht; met meerdere hef je met minder kracht.
- Een hefboom draait om een steunpunt; een langere arm vraagt minder kracht.
- Klein drijft groot = trager. Groot drijft klein = sneller. Meer tanden = trager.
- 10 tanden drijft 30 aan: drie omwentelingen van het kleine = één van het grote.
- Tandwielen draaien tegengesteld; een gewone riem in dezelfde zin, een gekruiste riem omgekeerd.
- Meer snelheid gaat ten koste van kracht. Licht verzet: lichter trappen, sneller trappen.